

BRONCHOPNEUMOPATHIES AIGUES VIRALES

Dr Fatimata.B.R.MBAYE

Assistante Chef de Clinique

Pneumologie

OBJECTIFS

- 1-Définir la bronchopneumopathie aiguë virale
- 2-Connaitre les mécanismes physiopathologiques de la BAV
- 3-Savoir reconnaître les signes cliniques d'une grippe simple et ceux de la grippe maligne
- 4-Savoir traiter une grippe

PLAN

I. GENERALITES

II . SIGNES

III. DIAGNOSTIC POSITIF

IV. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

V. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

VI. TRAITEMENT

CONCLUSION

I. GENERALITES

1. DEFINITION

Ensemble des infections broncho-pulmonaires déterminées par des virus à tropisme respiratoire essentiel ou occasionnel, entraînant une atteinte inflammatoire aiguë et contagieuse des épithéliums bronchiques, alvéolaires et/ou du tissu interstitiel.

I. GENERALITES (2)

2. INTERETS

❖ Epidémiologique

- Affection pulmonaire très fréquente, survenant surtout en période de froid.
- Contagiosité de ces affections survenant sous forme épidémique ou pandémo-épidémique, nécessite une surveillance épidémiologique nationale et internationale.

I. GENERALITES (3)

2. INTERETS

❖ Epidémiologique

- Nouveaux virus responsables infections respiratoires potentiellement mortelles : coronavirus du SDRA sévère (SRAS-CoV), virus de la grippe aviaire H5N1, virus de la grippe porcine H1N1 , MERS-CoV (2012) , H7N9 (2013 en Chine).

I. GENERALITES (4)

2. INTERETS

❖ Epidémiologique

- Répercussion financière non négligeable basée entre autres sur la prescription injustifiée d'antibiotiques.

I. GENERALITES (5)

2. INTERETS

❖ Diagnostic

- Aisé devant l'apparition d'un **syndrome grippal** dans un **contexte épidémique**
- Souvent difficile/ similitude infections bactériennes atypiques
- Contraintes techniques du diagnostic virologique
- Infection à Myxovirus (Grippe) +++

I. GENERALITES (7)

2. INTERETS

❖ Pronostic

- Affections en général bénignes sur le plan individuel, souvent banalisées comme synonyme de rhume ou de « coup de froid »
 - (Grippe, SRAS) sont graves et constituent un problème majeur de santé publique
- Fonction du terrain, virus, complications et séquelles.

I. GENERALITES (8)

2. INTERETS

❖ Thérapeutique

- Traitement en général symptomatique.
- Antiviraux réservés aux cas graves.
- Préventif : grande variabilité antigénique des virus rend difficile une immunisation durable.
- Vaccination pour certains virus (grippe , rougeole).

I. GENERALITES (9)

3. RAPPEL PHYSIOPATHOLOGIQUE

3.1 PHYSIOLOGIE

Défenses de l'arbre respiratoire associent :

- **facteurs mécaniques** constituant « **l'escalator mucociliaire** »
 - par l'action des battements ciliaires capture et rejet des particules piégées, en direction du pharynx  où elles sont expectorées par la toux ou le plus souvent avalées.

I. GENERALITES (10)

3. RAPPEL PHYSIOPATHOLOGIQUE

3.1 PHYSIOLOGIE

Défenses de l'arbre respiratoire associent :

- **Facteurs immunologique**
 - la phagocytose (macrophages alvéolaires)
 - des substances microbicides telles que le surfactant

3. RAPPEL PHYSIOPATHOLOGIQUE

- **Facteurs immunologiques**

- IgA peuvent agglutiner et/ou empêcher la fixation germes pathogènes sur les muqueuses respiratoires élimination par le mucus.

Neutralisation virus (rhinovirus, virus respiratoire syncytial, virus de la grippe).

I. GENERALITES (12)

3. RAPPEL PHYSIOPATHOLOGIQUE

3.2. MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L'INFECTION

➤ Contamination :

- **Voie bronchogène** : inhalation de particules virales. Le système respiratoire supérieur (rhinopharynx) est la porte d'entrée et le site d'implantation habituel des virus respiratoires.

virus +++: virus pneumotropes (virus de la grippe, virus para-influenzae).

I. GENERALITES (13)

3. RAPPEL PHYSIOPATHOLOGIQUE

3.2. MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L'INFECTION

➤ Contamination:

- **Voie hématogène** : concerne principalement les virus du groupe herpes : CMV, VZV et EBV.

virus capacité de se maintenir à l'état latent dans l'organisme après une phase de primo-infection.

I. GENERALITES (14)

3.2. MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L'INFECTION

➤ Cellules cibles :

- multiplication virale a lieu dans les cellules ciliées de l'épithélium respiratoire

 propagation de l' infection des VAS vers VAI

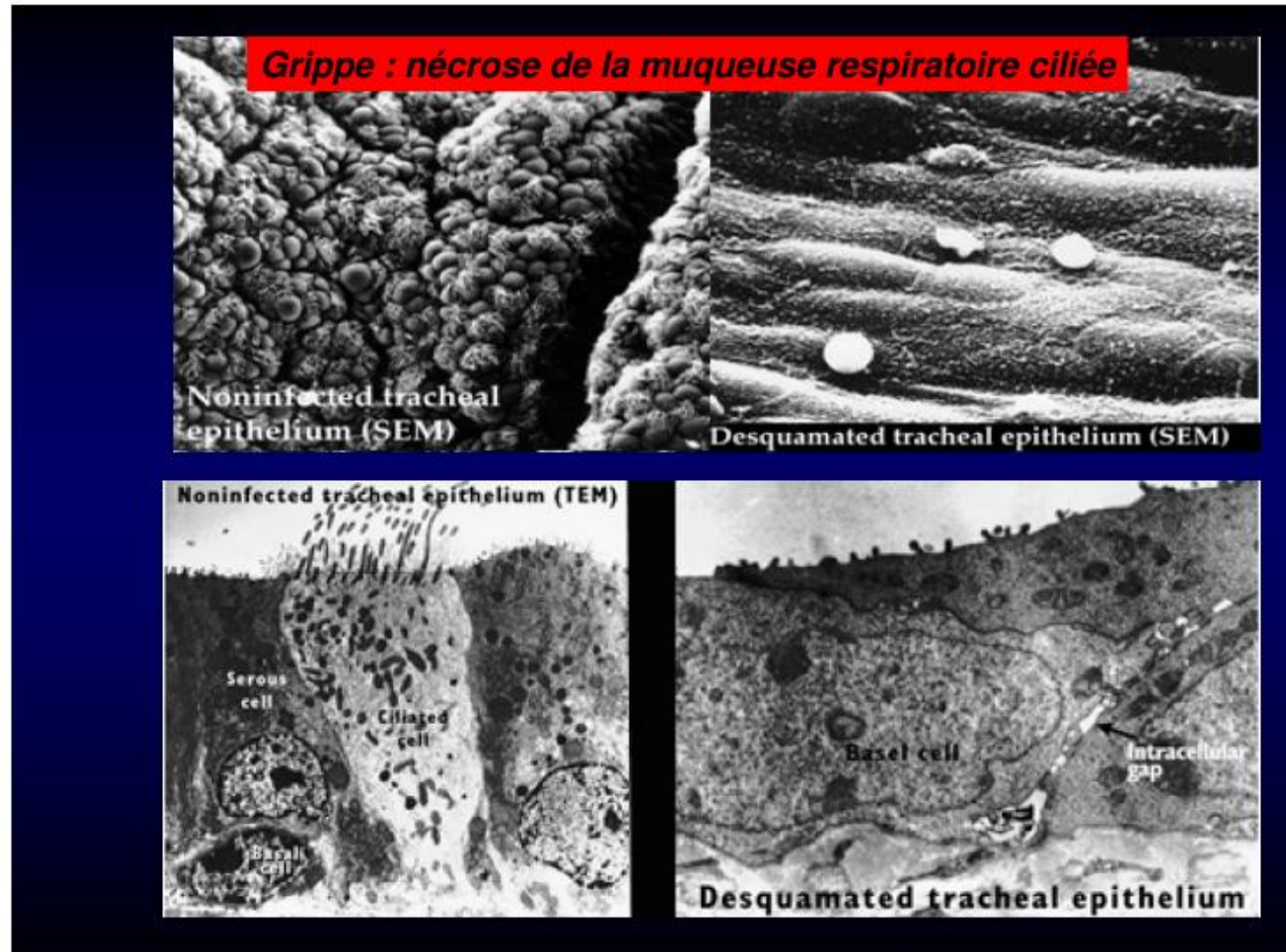
I. GENERALITES (15)

3.2. MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L'INFECTION

➤ Multiplication virale reste locale et entraine:

- **destruction de l'épithélium de surface** par **nécrose cellulaire** : Altération de la ciliature cellulaire, lyse cellulaire, desquamation cellules épithéliales, hypersécrétion de mucus, hyperréactivité bronchique.

3.2. MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L'INFECTION



I. GENERALITES (16)

3.2. MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L'INFECTION

➤ **Activation des polynucléaires** entraine la formation dans les bronches de radicaux libres d'O₂ et d'élastase :

- Augmentation sécrétion bronchique
- Inhibition battements ciliaires
- Obstruction des voies aériennes
- Constriction bronchique

II. SIGNES

1 TDD: GRIPPE NON COMPLIQUEE DE L'ADULTE IMMUNOCOMPETENT SANS PREJUGER DE L'ETIOLOGIE

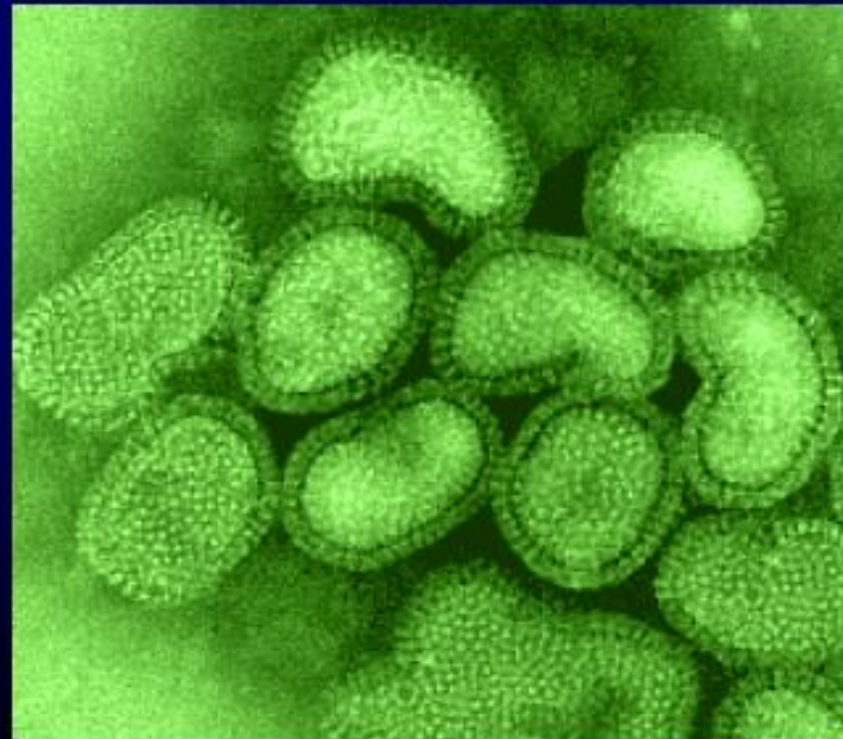
- **1918-1919** = grippe espagnole (H1N1) (30-50 millions de décès; 1% de la population)
- **1957-1958** = grippe asiatique (H2N2) (1 M décès)
- **1968-1969** = grippe de Hong-Kong (H3N2) (0,8 M décès)
- **1977** = grippe russe = réémergence H1N1 H1N1 et H3N2 circulent depuis
- **1996-97** = grippe aviaire = grippe du poulet (surtout H5N1) : menace de pandémie

II. SIGNES

Genre influenzavirus : virus grippaux type A, B et C (selon protéines internes)



Virus enveloppé
Taille 80 – 120 nm
Sphérique; rarement filamenteux



II. Structure du virus de la grippe



Structure du virus :
l'exemple de la grippe
de type A

Enveloppe spiculée

= *glycoprotéines transmembranaires*
= *déterminants antigéniques majeurs*

→ **HA ou H = hémagglutinine**

→ **NA ou N = neuraminidase**

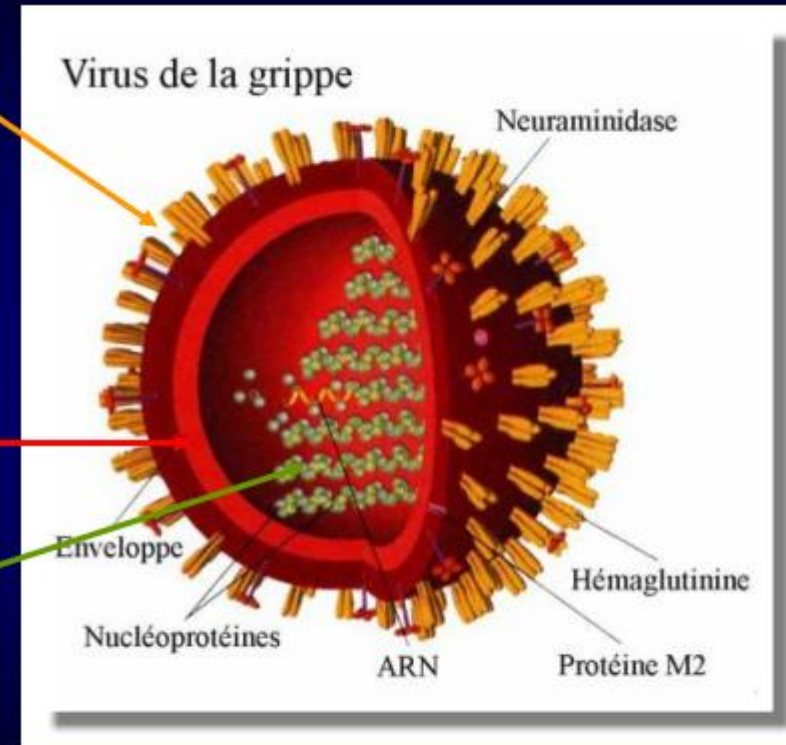
→ une 3° GP = M2 = canal ionique

Protéine de matrice M1

Nucléocapside contenant

8 segments d'ARN simple brin

associés à des nucléoprotéines
(enzymes de réplication)



II. SIGNES

1 TDD: GRIPPE NON COMPLIQUEE DE L'ADULTE IMMUNOCOMPETENT SANS PREJUGER DE L'ETIOLOGIE

1.1 CLINIQUE

➤ **Incubation:** brève de 24 à 72h, 48h en moyenne.

II. SIGNES (2)

1.1 CLINIQUE

➤ **Phase d'invasion ou de début:** rapide et brutal.

Les signes généraux précèdent les signes fonctionnels.

- Fièvre d'emblée élevée à 39-40°C avec frissons intenses, palpitations. La fièvre est élevée pendant les trois premiers jours puis elle baisse brutalement pendant 24h, remonte pendant quelques heures pour enfin décroître régulièrement. Cette courbe thermique typique est dite **V grippal**.

II. SIGNES (3)

1.1 CLINIQUE

- Asthénie intense, anorexie, malaise général
- Syndrome algique intense et diffus : céphalées, myalgies, rachialgie

II. SIGNES (4)

1.1 CLINIQUE

➤ **Phase d'état** : intensité des signes généraux et fonctionnels contrastent avec la pauvreté des signes physiques .

❑ **Signes généraux**

- Fièvre à 39-40°C et frissons intenses
- Tachycardie régulière en rapport avec la fièvre
- Asthénie physique intense et anorexie non sélective

II. SIGNES (5)

1.1 CLINIQUE

☐ Signes fonctionnels

- Douleurs diffuses: arthralgies, myalgies, lombalgies, céphalées vives frontales et rétro-orbitaires sensibles aux antalgiques habituels.

II. SIGNES (6)

1.1 CLINIQUE

☐ Signes fonctionnels

- Catarrhe occulo-nasal des VAS avec: photophobie, larmoiement, rhinorrhée, éternuements en salve, parfois épistaxis, grésillements laryngées, dysphonie en cas d'atteinte laryngée, pharyngite avec dysphagie.

II. SIGNES (7)

1.1 CLINIQUE

☐ Signes fonctionnels

- Toux quinteuse, rauque, douloureuse, intense, tenace, pénible, insomniente, sèche +++
 - parfois productive avec une expectoration peu abondante, muqueuse, pouvant devenir purulente (surinfection) , parfois ***striée de sang*** .

II. SIGNES (8)

1.1 CLINIQUE

☐ Signes fonctionnels

- Douleurs rétrosternales+++ à types de brûlure ou déchirure déclenchées ou accentuées par la toux (parfois unilatérale, basithoracique +++)
- Absence de dyspnée dans cette forme bénigne.

II. SIGNES (9)

1.1 CLINIQUE

☐ Signes physiques

- Une hyperhémie conjonctivale sans herpes ni cyanose
- Une rougeur diffuse du pharynx
- Une langue saburrale
- Diminution du MV à une base

II. SIGNES (10)

1.1 CLINIQUE

☐ Signes physiques

- Râles bronchiques diffus
- Quelques foyers de râles sous-crépitaux ou crépitaux
- Parfois un discret syndrome d'épanchement liquidien avec frottement pleural.

II. SIGNES (11)

1.2 PARACLINIQUE

A)Radio thorax (face/ profil)

Aspect le plus évocateur : «**pneumopathie hilifuge de GLANZMAN**» révélant à la fois l'atteinte des bronches dont la paroi est épaissie et des alvéoles avec :

II. SIGNES (12)

A) Radio thorax (face/ profil)

- Opacités infiltratives flous, peu denses, + /- homogènes, tendance à la confluence, mal limitées, non systématisées, uni ou bilatérales, localisées aux bases+++, reliées au hile par des opacités réticulées, moins denses et non homogènes, traduisant l'accentuation de la trame broncho-vasculaire.

II. SIGNES (13)

A) Radio thorax (face/ profil)

Autres aspect possibles :

- Opacités nodulaires péri hilaires ou hilo-basales
- Aspect de miliaire

II. SIGNES (14)

A) Radio thorax (face/ profil)

Autres aspect possibles :

- Signes d'épanchement liquidien pleural et/ou péricardique sous la forme d'un discret comblement d'un cul de sac, cardiomégalie
- Parfois élargissement du médiastin par des adénopathies médiastinales

II. SIGNES (15)

A) Radio thorax (face/ profil)

Radiographie thoracique normale. +++





II. SIGNES (16)

B) BIOLOGIE

✓ **NFS:**

- Globules blancs normaux
- leuconeutropénie voire une lymphomononucléose

✓ **VS** augmentée

✓ **CRP** élevée

II. SIGNES (17)

C) VIROLOGIE: **non systématique**

Indications

- Prophylaxie large par antiviraux dans une collectivité en période épidémique
- Manifestations respiratoires ou extra-respiratoires sévères avec hospitalisation

II. SIGNES (18)

C) VIROLOGIE

✓ Types de prélèvement

- Lavage – aspiration nasale: prélèvement de choix
- Ecouvillonnage nasal
- Prélèvement trachéal (intubés)
- Liquide du LBA
- Sang

II. SIGNES (19)

C) VIROLOGIE

✓ Examens virologiques

1. Diagnostic indirect

- Réaction de fixation de complément
- ELISA indirect

II. SIGNES (20)

C) VIROLOGIE

✓ Examens virologiques

2. Diagnostic direct

- ELISA DIRECT
- Immunochromatographie sur membrane
- Culture cellulaire
- Détection du génome viral par PCR. Sensibilité PCR > culture cellulaire

II. SIGNES (21)

1.3 EVOLUTION-COMPLICATIONS-PRONOSTIC

➤ **Éléments de surveillance**

- **Clinique** : - constantes hémodynamiques
- signes fonctionnels, signes physiques
- **Paraclinique** : bilan biologique
- radiographie thorax

II. SIGNES (22)

1.3 EVOLUTION-COMPLICATIONS-PRONOSTIC

➤ Modalités évolutives:

☐ Favorable

- La fièvre tombe brusquement
- Disparition progressive de la toux (2 semaines)
- Parfois persistance de la toux (jusqu'à 3 mois)

II. SIGNES (23)

1.3 EVOLUTION-COMPLICATIONS-PRONOSTIC

➤ Modalités évolutives

☐ Favorable

- Persistance de l'asthénie allongeant ainsi la durée de la convalescence
- Evolution radiologique +++ vers la restitution ad integrum avec disparition des opacités , (3 semaines environ).

II. SIGNES (24)

➤ Modalités évolutives

☐ Défavorable

✓ Complications

Surinfection bactérienne

- Persistance de la fièvre
- Expectoration purulente, apparition de douleurs thoraciques à type de point de côté, dyspnée

II. SIGNES (25)

➤ **Modalités évolutives**

❑ **Défavorable**

✓ **Complications**

Surinfection bactérienne

- Foyer de râles crépitants au point de coté
- Hyperleucocytose avec polynucléaires neutrophiles
- Syndrome alvéolaire ou alvéolo-interstitiel en règle unilatérale

II. SIGNES (26)

☐ Défavorable

✓ **Complications**

Surinfection bactérienne

- Terrain : patient âgé, tabagisme, alcoolisme, broncho-pneumopathie sous-jacente
- Germes +++ : H. influenzae, S. pneumoniae et S. aureus

II. SIGNES (27)

❑ Défavorable

✓ **Complications**

Surinfection bactérienne

– Evolution de ses surinfections non ou mal traitées



abcès pulmonaire ou une pleurésie purulente avec
séquelles

II. SIGNES (28)

❑ Défavorable

✓ Autres complications

- **Cardio-vasculaires** : *péricardite, myocardite aiguë*
- **Oto-rhino-laryngologiques** : *otite moyenne aiguë, sinusites, laryngites*
- **Neurologiques** : *encéphalite ou méningite aseptique, polynévrite de type Guillain Barré*

II. SIGNES (29)

❑ Défavorable

✓ Autres complications

- **Syndrome de Reye** : *encéphalopathie avec dégénérescence graisseuse du foie*
- **Myosite post-grippale** : *avec myoglobininurie et complications rénales*
- **Décompensation de pathologies sous-jacentes** : *rénale,*

II. SIGNES (30)

➤ **Modalités évolutives**

☐ **Défavorable**

✓ **Séquelles :**

- Fibrose pulmonaire
- Bronchectasie

II. SIGNES (31)

1.3 EVOLUTION-COMPLICATIONS-PRONOSTIC

➤ **Pronostic :**

- Age
- Terrain
- Souche virale
- Allure évolutive
- Complications

II. SIGNES (32)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

❖ Formes frustres +++

- Parfois de découverte radiologique
- Sous forme d'infection des VAS ou tableau de trachéo-bronchite aiguë
- Evolution spontanément favorable en 1 semaine +++.

II. SIGNES (33)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

❖ Formes graves : Grippe maligne

- Rare , d'une gravité foudroyante

II. SIGNES (34)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

❖ Formes graves : Grippe maligne

- Virus lui-même, indépendamment d'une surinfection et co-infection bactérienne  tableau OAP lésionnel irréversible + IRA quelques jours après le début d'une grippe apparemment banale, mortelle en 3 ou 4 jours

II. SIGNES (35)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

❖ Formes graves : Grippe maligne

- Dyspnée avec orthopnée, toux incessante, productive avec expectoration mousseuse rosée

II. SIGNES (36)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

❖ Formes graves : Grippe maligne

- Sueurs profuses, tirage, battement des ailes du nez, cyanose, râles crépitants bilatéraux diffus en marée montante
- Biologie : hypoxémie réfractaire

II. SIGNES (37)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

❖ Formes graves : Grippe maligne

- Opacités floconneuses, confluentes, bilatérales diffuses, symétriques en ailes de papillon
- Manifestations extra respiratoires contingentes : myocardite et péricardite, hépatite, insuffisance rénale, méningo-encéphalite

II. SIGNES (38)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

❖ Formes graves : Grippe maligne

- Evolution habituellement fatale, en cas de survie, séquelles sévères par fibrose septale aiguë diffuse
- Terrain : tous les **états d'insuffisance cardiaque ou respiratoire** :
 - bronchites chroniques de l'adulte
 - dilatation des bronches

II. SIGNES (39)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

❖ Formes graves : Grippe maligne

- Terrain : tous les états d'insuffisance cardiaque ou respiratoire :
 - mucoviscidose de l'enfant
 - cardiopathies du sujet âgé
 - malformations cardiaques congénitales de l'enfant.

II. SIGNES (39)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

Grippe aviaire H5N1 chez l'homme :

Contamination :

- Contact rapproché avec volaille +++
- ❖ – Déjections (fientes) et sécrétions respiratoires (aérosols)
- Rares cas de transmission interfamiliale

II. SIGNES (39)

2. FORMES CLINIQUES

2.1 FORMES SYMPTOMATIQUES

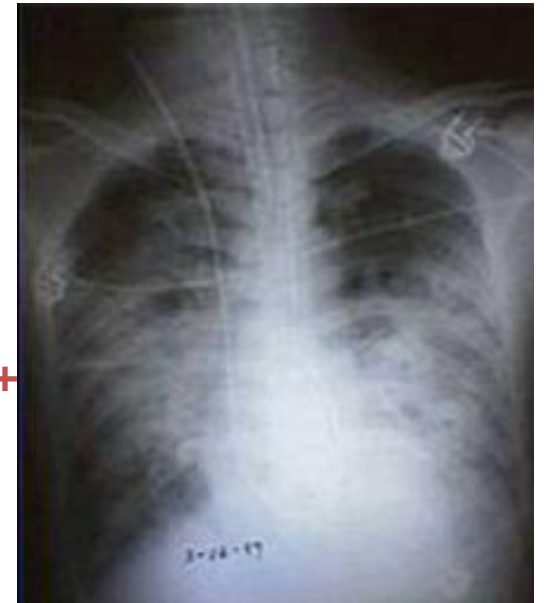
Grippe aviaire H5N1 chez l'homme :

Clinique :

- Idem grippe classique à la phase initiale : **fièvre ++** syndrome polyalgique
- Mais évolue vers **insuffisance respiratoire avec pneumopathie interstitielle +**

❖ **Infection systémique possible** (et non plus localisée)

- ▶ **diarrhée** (surtout en fin de vie); qq cas d'**encéphalite**
- ▶ virus détecté dans sécrétions respiratoires, selles LCR,



II. SIGNES (41)

2. FORMES CLINIQUES

2.2 FORMES SELON LE TERRAIN

Forme du nourrisson et de l'enfant

- **Début brutal, clinique bruyante**
- Contexte fébrile au décours soit d'une rhinopharyngite, soit d'une gêne respiratoire aiguë ; avec des râles sibilants, polypnée, tirage, cyanose, battement des ailes du nez.

II. SIGNES (42)

2. FORMES CLINIQUES

2.2 FORMES SELON LE TERRAIN

✓ Forme du nourrisson et de l'enfant

- Râles sous crépitants diffus
- Image d'œdème pulmonaire traduisant une bronchiolite aiguë diffuse et œdémateuse.
- Pronostic favorable

II. SIGNES (43)

2. FORMES CLINIQUES

2.2 FORMES SELON LE TERRAIN

✓ **Forme du sujet âgé**

- Mêmes signes cliniques de façon frustrante rendant le diagnostic plus difficile
- Autres signes parfois trompeurs : confusion mentale, déshydratation, chute, troubles digestifs
- Grippe maligne fréquente

II. SIGNES (45)

2. FORMES CLINIQUES

2.2 FORMES SELON LE TERRAIN

✓ Chez l'immunodéprimé

- Immunodépression : infection VIH, cancer, traitement immunosuppresseur, malnutrition
- Tableau clinique d'une pneumopathie aiguë fébrile avec des signes d'IRA.

II. SIGNES (46)

2. FORMES CLINIQUES

2.2 FORMES SELON LE TERRAIN

- ✓ **En cas de grossesse**
 - Terrain à risque de grippe maligne en raison des modifications physiologiques et de l'adaptation immunitaire.
 - Risque accru de mort foétale, d'accouchement prématuré et de complications pulmonaires sévères.

II. SIGNES (47)

2. FORMES CLINIQUES

2.2 FORMES SELON LE TERRAIN

- ✓ **Maladies chroniques sous-jacentes :**
 - Pathologies respiratoires chroniques (+++ asthme), rénales, cardiaques.
 - Hépatopathie, Troubles métaboliques (diabète)
 - Asplénie ou dysfonction splénique, hémoglobinopathies
 - ***Tabagisme et alcoolisme***

II. SIGNES (48)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Germes à tropismes respiratoire essentiels

❖ PARAMYXOVIRIDAE

a)Virus respiratoire syncytial humain

- Responsable de la **bronchiolite aiguë du nourrisson**
- Conservation état général, fièvre modérée et troubles digestifs fréquents.

II. SIGNES (49)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Germes à tropismes respiratoire essentiels

❖ PARAMYXOVIRIDAE

b) Virus Parainfluenza

–Infections voisines de la grippe, **localisées** à l'arbre respiratoire, **incubation courte**

II. SIGNES (52)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Germes à tropismes respiratoire essentiels

❖ PARAMYXOVIRIDAE

c) Métapneumovirus humain : hMPV

Responsable : broncho-alvéolites du nourrisson.

II. SIGNES (53)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Germes à tropismes respiratoire essentiels

❖ ADENOVIRIDAE

Adénovirus : A.P.C : (adénoïdal, pharyngal, conjonctival virus)

- Survient chez les nourrissons, enfants dans les collectivités d'adolescents

II. SIGNES (54)

❖ ADENOVIRIDAE

Adénovirus : A.P.C : (adénoïdal, pharyngal, conjonctival virus)

- Rhinite catarrhale, conjonctivite, pharyngite congestive intense
- Adénopathies cervicales, médiastinales et mésentériques pouvant entraîner des troubles digestifs
- Syndrome épanchement pleural liquidien parfois abondant

II. SIGNES (56)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Germes à tropismes respiratoire essentiels

❖ PICORNAVIRIDAE

Rhinovirus: rhumes, rhinopharyngite, conjonctivite, myalgies

.

II. SIGNES (57)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Germes à tropismes respiratoire essentiels

❖ CORONAVIRIDAE

a) Coronavirus humains banals

– Responsable **du rhume**, derrière **les rhinovirus**.

II. SIGNES (58)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Germes à tropismes respiratoire essentiels

❖ CORONAVIRIDAE

b) SRAS coronavirus

Responsable atteintes respiratoires sévères

II. SIGNES (59)

❖ CORONAVIRIDAE

b) SRAS coronavirus

SRAS diffère de la grippe :

- **Mortalité plus élevée**
- **Incubation** plus longue (6 jours, avec des extrêmes de 14 jours)
- **Caractère généralisé de l'infection** (présence du virus dans les sécrétions respiratoires, dans les urines, les selles, le sang)

II. SIGNES (61)

❖ CORONAVIRIDAE

b)Coronavirus

SRAS diffère de la grippe :

- Diffusion nosocomiale importante du personnel « maladie des blouses blanches »
- **Contrôle épidémie par des mesures d'hygiène** (isolement, quarantaine, bannissement des aérosols)

II. SIGNES (62)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Virus à tropisme respiratoire secondaire

a) Virus de la rougeole (paramyxovirus) et oreillons (Myxovirus):

responsables séquelles bronchiques type DDB.

II. SIGNES (63)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Virus à tropisme respiratoire secondaire

b)Virus varicelle- zona (VZV)

- Responsable atteinte pulmonaire par voie hématogène

Opacités nodulaires multifocales bien limitées, bilatérales(2-5j
après éruption cutanée) .

II. SIGNES (64)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Virus à tropisme respiratoire secondaire

c) Entérovirus non poliomyélitiques : Cocksackievirus

d)Hanta virus

II. SIGNES (65)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Virus à tropisme respiratoire secondaire

e) Virus d'Epstein-Barr

- responsable mononucléose infectieuse
- adulte jeune : source adénopathie hilaires + médiastinales
- sujet immunodéprimé : pneumopathie hétérogène confluyente

II. SIGNES (66)

Virus à tropisme respiratoire secondaire

f)Virus du groupe des herpes virus (Virus Herpes Simplex)

- atteint sujets immunodéprimés , intubés, tabagiques chroniques
/ inhalé de la fumée
- opacité segmentaires + sous-segmentaires en verre dépoli,
bilatérales + centrales avec association pleurésie unilatérale.

II. SIGNES (67)

2. FORMES CLINIQUES

2.3 FORMES ETIOLOGIQUES

Virus à tropisme respiratoire secondaire

g) Cytomégalovirus

- responsable pneumopathie interstitielle diffuse grave type oedème lésionnel , (sujet immunodéprimé + greffé de moelle osseuse)
- images alvéolaires diffuses+ bilatérales .

II. SIGNES (68)

2.2 FORMES CLINIQUES

2.2.4 FORMES COMPLIQUEES

Cf complications

IV. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

❑ Pneumopathies atypiques (Mycoplasme, Chlamydia)

Evoquée devant :

- Toux, dyspnée, douleur thoracique, céphalée, myalgies, pharyngite
- Fièvre, frissons
- Opacités interstitielles hilifuges prédominants aux bases

IV. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL (2)

❑ Pneumopathies atypiques (Mycoplasme, Chlamydia)

Éliminée devant :

- Début brutal de l'infection
- Négativité des agglutinines froides ainsi que des sérologies
- Evolution favorable **sous** antibiothérapie

IV. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL (3)

❑ Pneumonie franche lobaire aiguë à pneumocoque

Evoquée devant :

- Tableau clinique aigu
- Signes fonctionnels identiques et tableau infectieux ????

IV. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL (4)

❑ **Pneumonie franche lobaire aiguë à pneumocoque**

Éliminée devant :

- Absence d'un syndrome de condensation pulmonaire
- Absence d'un syndrome alvéolaire
- Absence d'une hyperleucocytose
- Examen bactériologique négatif
- Caractère fugace de l'infection

IV. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL (5)

☐ Tuberculose pulmonaire type miliaire

Evoquée devant :

- Syndrome infectieux et signes fonctionnels identiques???
- Pauvreté de l'examen clinique surtout au début
- Radio : tuberculose dans sa forme miliaire

IV. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL (6)

❑ Tuberculose pulmonaire type miliaire

Éliminée devant :

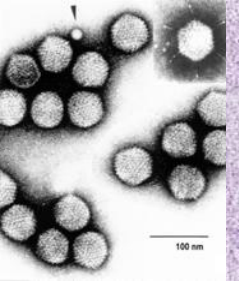
- Examen bactériologique négatif (non car si MH BAAR neg mais plutôt éliminer devant absence signes d'impregnation ; genxpert neg)
- Caractère fugace de l'infection

V. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

1 GERMES

1.1 DEFINITION

- un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN) constitue le génome viral
- une reproduction par réplication du génome
- un parasitisme intracellulaire absolu
- une structure particulière

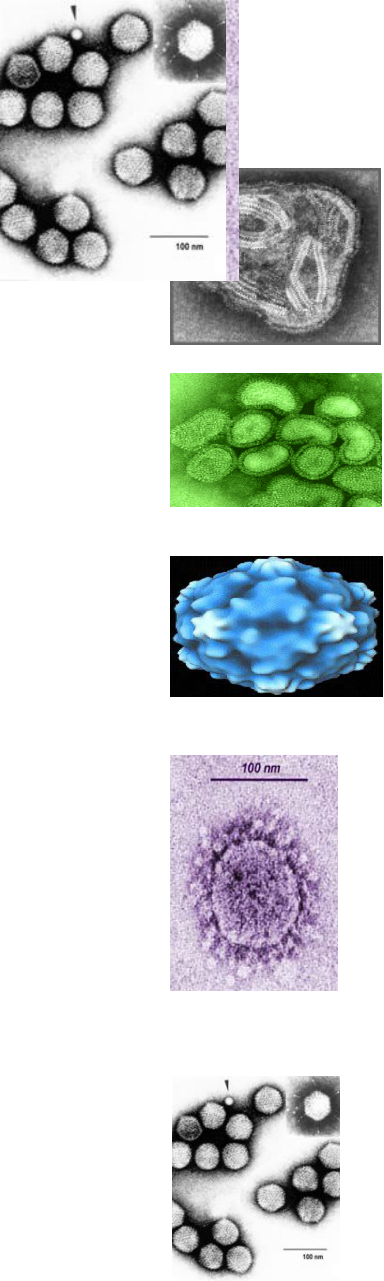


V. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE(2)

1 GERMES

1.2 VIRUS RESPIRATOIRES

Virus à tropisme respiratoire principal : Organe-cible habituel et principal est l'arbre respiratoire :



Paramyxoviridae • RSV A & B • hMPV • Parainfluenza (1 à 4)	• 150-160 nm, • enveloppé • RNA
Orthomyxoviridae • Influenza A, B, C	• 120 nm, • enveloppé, • RNA
Picornaviridae • Rhinovirus A et B • Enterovirus	• 30 nm, • non-enveloppé, • RNA
Coronaviridae • HCoV-229^E • HCoV-OC4 • HCoV-SARS • HCoV-NL63 • HCoV-HKU1	• 100-120 nm, • enveloppé, • RNA
Adenoviridae • Adenovirus	• 70-90 nm, • non-enveloppé, • DNA

V. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE(4)

2 PORTE D'ENTREE ET MODE DE TRANSMISSION

Infection cellulaire par un virus se déroule :

- Attachement
- Pénétration
- Décapsidation
- Réplication
- Encapsidation, libération.

V. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE(5)

2 PORTE D'ENTREE ET MODE DE TRANSMISSION

- Transmission :
 - Particules virales présentes dans les gouttelettes émises lors de la toux, les éternuements ou inhalation par aérosols

V. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE(6)

2 PORTE D'ENTREE ET MODE DE TRANSMISSION

- Transmission :
 - Portage des mains contaminées aux yeux, au nez, à la bouche
 - Salive

V. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE(7)

2 PORTE D'ENTREE ET MODE DE TRANSMISSION

- Contamination :
 - Voie bronchogène: par inhalation de particules ou par aspiration à partir d'un foyer ORL
 - Voie hématogène: à partir d'un foyer infectieux à distance ou locorégional.

V. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE(8)

3 TERRAIN

- Pas de terrain particulier
- Peut survenir chez n'importe qui, quelque soit l'état immunitaire
- Personnes à risque: nourrissons, personnes âgées, sujets avec tares

VI. TRAITEMENT

1- Traitement curatif

1.1 But

- ✓ Traiter les symptômes
- ✓ Traiter l'infection si possible et rompre la chaîne de transmission
- ✓ Eviter et/ou traiter les complications

VI. TRAITEMENT(2)

1- Traitement curatif

1.2- Moyens

a) Traitement symptomatique

Mesures hygiéno-diététiques

- ✓ Repos au lit
- ✓ Isolement du patient infecté
- ✓ Port de masque de la protection respiratoire

VI. TRAITEMENT(3)

1- Traitement curatif

1.2-Moyens

a) Traitement symptomatique

Mesures hygiéno-diététiques

- ✓ Lavage des mains, port de gants
- ✓ Alimentation équilibrée
- ✓ Hydratation correcte

VI. TRAITEMENT(4)

1- Traitement curatif

1.2-Moyens

a) Traitement symptomatique

Médicamenteux

- Antalgiques, antipyrétiques
- Antitussifs , vitamine+++C
- Antibiotique en cas de surinfection bactérienne

VI. TRAITEMENT(5)

1- Traitement curatif

1.2-Moyens

b) Traitement spécifique : **Antiviraux**

- **Inhibiteurs de la protéine M2** (Matrice) : Amantadine (Mantadix*), Rimantadine (Roflual*) inhibent multiplication virale dans la cellule infectée. → **Grippe**

VI. TRAITEMENT(6)

1- Traitement curatif

1.2-Moyens

b) Traitement spécifique : **Antiviraux**

- **Inhibiteurs de la neuraminidase** : Oseltamivir (Tamiflu*), Zanamivir (Relenza*) empêchent virus de se libérer à partir de la cellule infectée → **Grippe**
- **Analogue nucléosidique**: Ribavirine

VI. TRAITEMENT(7)

1- Traitement curatif

1.2-Moyens

b) Autres Antiviraux

- Palivizumab (Synagis®) → VRS
- Aciclovir (Activir®, Zovirax®) → HSV
- Ganciclovir (Cymévan®) → CMV

VI. TRAITEMENT(8)

1- Traitement curatif

1.2-Moyens

c) Autres:

- Oxygénothérapie
- Kinésithérapie ++

VI. TRAITEMENT(9)

1- Traitement curatif

1.3- Indications

- ✓ Traitement essentiellement symptomatique
- ✓ **Pas d'antibiothérapie à visée préventive** pour éviter la surinfection bactérienne, que si nécessaire

VI. TRAITEMENT(11)

1- Traitement curatif

1.3- Indications

- ✓ **Antiviraux (ttt de la grippe)**
 - Personne à risque accru de complication et de décès
 - Menace épidémie ou pandémie .

VI. TRAITEMENT(11)

1- Traitement curatif

1.3- Indications

✓ Antiviraux (ttt de la grippe)

- Oseltamivir (Tamiflu), grippe A, posologie 75mg deux fois par jour pendant 5 jours chez adulte
- Zanamivir (Relenza), grippe A et B, posologie 2 inhalation de 5mg par jour pendant 5 jours chez adulte et enfant > 5 ans

VI. TRAITEMENT(12)

2 - Traitement préventif

2.1 But

☐ Protection individuelle directe

Prévenir le risque de survenue de grippe et la morbi-mortalité liée à la grippe

☐ Protection collective indirecte

Diminuer la transmission des sujets fragiles : jeunes enfants, sujets âgés, personnes hospitalisées .

VI. TRAITEMENT(13)

2 - Traitement préventif

2.2 Moyens

a) Mesures de prévention

- Lavage+++ des mains au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, après épisodes de toux ou d'éternuement ou après tout contact direct avec une personne infectée ou avec une surface potentiellement contaminée

VI. TRAITEMENT(14)

2 - Traitement préventif

2.2 Moyens

a) Mesures de prévention

- Se couvrir la bouche en cas d'épisodes d'éternuements ou de toux
- Protection par masque FFP2 pour les professionnels de santé

VI. TRAITEMENT(15)

6.2 - Traitement préventif

6.2.2 Moyens

b) Vaccination

➤ VAXIGRIPP-MUTAGRIPP: prévient 70 à 90%(adultes < 65 ans)

○ Vaccin moins efficace mais réduit les complications liées à la grippe (sujets âgés et fragiles)

VI. TRAITEMENT(16)

2 - Traitement préventif

2.2 Moyens

b) Vaccination

- Recommandé de vacciner en période de froid
- Apparition de l'immunité 10 à 15 jours pour une durée de 9 à 12 mois
- Bonne tolérance

VI. TRAITEMENT(17)

6.2 - Traitement préventif

6.2.2 Moyens

❖ Indications de la vaccination

- Sujets âgés > 65 ans
- Sujets à risque avec :
 - affection broncho pulmonaire chronique, drépanocytose homozygote
 - cardiopathies congénitales, insuffisance cardiaque grave, valvulopathies graves

VI. TRAITEMENT(18)

6.2 - Traitement préventif

6.2.2 Moyens

❖ **Indications de la vaccination**

- Sujets à risque avec :

- néphropathies graves, drépanocytose, thalasso-drépanocytose
- diabète non équilibré par le régime seul
- sujets en institution, quelque soit leur âge

VI. TRAITEMENT(19)

2 - Traitement préventif

2.2 Moyens

❖ **Indications de la vaccination**

- Sujets à risque avec :

- enfants de 6 mois à 8 ans dont l'état de santé nécessite un traitement prolongé par l'acide salicylique
- officiellement recommandée chez le personnel de santé .

VI. TRAITEMENT(20)

2 - Traitement préventif

2.2 Moyens

❖ Contre-indications de la vaccination :

- Temporaires: maladies infectieuses aiguës en évolution, injection récente de gammaglobulines
- Définitives: asthmatique, allergie authentique à l'ovalbumine .

VI. TRAITEMENT(21)

2 - Traitement préventif

2.2 Moyens

b) Vaccination

➤ ROR (PEV)

- vaccin ROR - Rougeole Oreillons Rubéole : association de 3 vaccins vivants atténués
- indiqué entre 12 et 14 mois, avec un rappel entre 3 et 6 ans

VI. TRAITEMENT(25)

2 - Traitement préventif

2.2 Moyens

c) Chimio prophylaxie

- Amantadine
- Anti-neuraminidase (**OSELTAMIVIR**) : 75mg/j pendant 7 à 10 jours .
- Si épidémie grippe ou si suspicion grippe aviaire

VII. CONCLUSION

- Affections très fréquentes survenant classiquement en période automno-hivernale sur un mode épidémique chez des sujets jeunes
- Caractérisées par leur grande contagiosité, leur gravité sur terrains particuliers et leur diagnostic difficile

VII. CONCLUSION (2)

- Grippe étiologie la plus fréquente
- Traitement essentiellement symptomatique et la
prévention repose sur les mesures hygiéno-diététiques
et la vaccination.

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

BIBLIOGRAPHIE

1) Pneumopathies virales

www.aurespneumo.com/doc/cours/Pneumopathies_virales.pdf

2) Pneumopathies communautaires et nosocomiales

<http://congres.jfradio.cyim.com/data/moduleposterelectronique/PDF/2004/46467948-9a3c-42d6-bfd2-59bc3b2c5518.pdf>

3) Infections broncho-pulmonaires

www.medecine.upstlse.fr/DCEM2/MODULE7/item86/index1.htm

BIBLIOGRAPHIE (2)

4) Pneumopathies infiltrantes d'origine infectieuses

<http://onclepaul.net/wp-content/uploads/2011/07/P-infiltrantes-infectieuses-HRM-2012-FILEminimizer1.pdf>

5) Grippe 2014

www.pasteur-lille.fr/userfiles/images/actus/DP_grippe2014.pdf

6) Le livre de l'interne de PNEUMOLOGIE ,2^{ème} édition , Lavoisier

Pneumopathies virales , pages 297